

Correction du devoir surveillé 1.

Exercice 1

1°) Notons (E) : $2\sin^2(x) + \sin^2(2x) = 2$. Cette équation est définie sur $\mathbb{R}$.
Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
 (E) &\iff 2\sin^2(x) - 1 + \sin^2(2x) = 1 \\
 &\iff -\cos(2x) + (1 - \cos^2(2x)) = 1 \\
 &\iff \cos(2x) + \cos^2(2x) = 0 \\
 &\iff \cos(2x)(1 + \cos(2x)) = 0 \\
 &\iff \cos(2x) = 0 \text{ ou } 1 + \cos(2x) = 0 \\
 &\iff \exists k \in \mathbb{Z}, 2x = \frac{\pi}{2} + k\pi \text{ ou } \cos(2x) = -1 \\
 &\iff \exists k \in \mathbb{Z}, x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2} \text{ ou } \exists k \in \mathbb{Z}, 2x = \pi + 2k\pi \\
 &\iff \exists k \in \mathbb{Z}, x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2} \text{ ou } \exists k \in \mathbb{Z}, x = \frac{\pi}{2} + k\pi
 \end{aligned}$$

Donc l'ensemble des solutions de (E) est $\left\{ \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

2°) On sait que $1 = \tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = \tan\left(2 \cdot \frac{\pi}{8}\right) = \frac{2 \tan\left(\frac{\pi}{8}\right)}{1 - \tan^2\left(\frac{\pi}{8}\right)}$. Notons $t = \tan\left(\frac{\pi}{8}\right)$, on a donc :

$$1 = \frac{2t}{1 - t^2} \text{ d'où } 1 - t^2 = 2t \text{ d'où } t^2 + 2t - 1 = 0$$

Le trinôme du second degré $X^2 + 2X - 1$ a pour discriminant $\Delta = 4 + 4 = 8 = (2\sqrt{2})^2$, ses racines sont donc

$$\frac{-2 + 2\sqrt{2}}{2} = -1 + \sqrt{2} \text{ et } \frac{-2 - 2\sqrt{2}}{2} = -1 - \sqrt{2}$$

Or t est racine de ce trinôme, et c'est un réel positif puisque $\frac{\pi}{8} \in [0, \frac{\pi}{2}[$ et $\tan$ est positive sur $[0, \frac{\pi}{2}[$. Donc nécessairement $t = \tan\left(\frac{\pi}{8}\right) = -1 + \sqrt{2}$.

Par ailleurs,

$$\frac{1}{\cos^2\left(\frac{\pi}{8}\right)} = 1 + \tan^2\left(\frac{\pi}{8}\right) = 1 + (\sqrt{2} - 1)^2 = 1 + 2 + 1 - 2\sqrt{2} = 4 - 2\sqrt{2}.$$

Comme $\cos$ est positive sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, on a $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) = \sqrt{\cos^2\left(\frac{\pi}{8}\right)}$, d'où :

$$\begin{aligned}\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) &= \sqrt{\frac{1}{4-2\sqrt{2}}} \\ &= \sqrt{\frac{4+2\sqrt{2}}{(4-2\sqrt{2})(4+2\sqrt{2})}} \\ &= \sqrt{\frac{4+2\sqrt{2}}{16-8}} \\ \boxed{\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) &= \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}}\end{aligned}$$

Enfin :

$$\sin^2\left(\frac{\pi}{8}\right) = 1 - \cos^2\left(\frac{\pi}{8}\right) = 1 - \frac{2+\sqrt{2}}{4} = \frac{2-\sqrt{2}}{4}$$

Comme $\sin$ est positive sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, on a $\sin\left(\frac{\pi}{8}\right) = \sqrt{\sin^2\left(\frac{\pi}{8}\right)} = \boxed{\frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}}$.

3°) L'équation (E) : $\sin(x) - \sin(7x) = \cos(4x)$ est définie sur $\mathbb{R}$. Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}(E) &\iff \sin(4x-3x) - \sin(4x+3x) = \cos(4x) \\ &\iff \sin(4x)\cos(3x) - \cos(4x)\sin(3x) - (\sin(4x)\cos(3x) + \cos(4x)\sin(3x)) = \cos(4x) \\ &\iff -2\cos(4x)\sin(3x) - \cos(4x) = 0 \\ &\iff \cos(4x)(2\sin(3x) + 1) = 0 \\ &\iff \cos(4x) = 0 \quad \text{ou} \quad 2\sin(3x) + 1 = 0 \\ &\iff \exists k \in \mathbb{Z}, 4x = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad \text{ou} \quad \sin(3x) = -\frac{1}{2} \\ &\iff \exists k \in \mathbb{Z}, x = \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{4} \quad \text{ou} \quad 3x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad 3x = \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) + 2k\pi \\ &\iff \exists k \in \mathbb{Z}, x = \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{4} \quad \text{ou} \quad x = -\frac{\pi}{18} + 2k\frac{\pi}{3} \quad \text{ou} \quad x = \frac{7\pi}{18} + 2k\frac{\pi}{3}\end{aligned}$$

Donc l'ensemble des solutions de (E) est $\left\{ \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{4}, -\frac{\pi}{18} + 2k\frac{\pi}{3}, \frac{7\pi}{18} + 2k\frac{\pi}{3} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Exercice 2

Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}2^x - 4 + 3 \times 2^{-x} > 0 &\iff 2^x - 4 + \frac{3}{2^x} > 0 \\ &\iff \frac{(2^x)^2 - 4 \times 2^x + 3}{2^x} > 0 \\ &\iff (2^x)^2 - 4 \times 2^x + 3 > 0 \quad \text{car } 2^x > 0 \\ &\iff X^2 - 4X + 3 > 0 \quad \text{en posant } X = 2^x\end{aligned}$$

Le trinôme du second degré $X^2 - 4X + 3$ admet pour racines 1 et 3.

De plus, le coefficient de X^2 est $1 > 0$ donc

$$\begin{aligned}
 2^x - 4 + 3 \times 2^{-x} < 0 &\iff X < 1 \text{ ou } X > 3 \\
 &\iff 2^x < 1 \text{ ou } 2^x > 3 \\
 &\iff \ln(2^x) < \ln 1 \text{ ou } \ln(2^x) > \ln 3 \\
 &\quad \text{car } \ln \text{ est strictement croissante et } 1 \text{ et } 3 \text{ sont dans } \mathbb{R}_+^* \\
 &\iff x \ln 2 < 0 \text{ ou } x \ln 2 > \ln 3 \\
 &\iff x < 0 \text{ ou } x > \frac{\ln 3}{\ln 2} \quad \text{car } \ln 2 > 0
 \end{aligned}$$

Ainsi, l'ensemble des solutions est : $] -\infty, 0[\cup \left] \frac{\ln 3}{\ln 2}, +\infty \right[$.

Exercice 3

1°) • Pour tout $x > 0$, $f_n(x) = x \ln(x) + (n-1)x$, donc $f_n(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 = f_n(0)$.

Ainsi f_n est continue en 0.

• Pour tout $x > 0$, $\frac{f_n(x) - f_n(0)}{x - 0} = \ln(x) + n - 1 \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\infty$.

On en tire que f_n n'est pas dérivable en 0, et que la courbe $\mathcal{C}_n$ admet une demi-tangente verticale au point d'abscisse 0.

2°) Par produit et somme de fonctions dérivables, f_n est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, et pour tout $x > 0$,

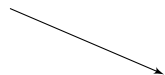
$$f'_n(x) = \ln(x) + n - 1 + x \frac{1}{x} = \ln(x) + n$$

Pour tout $x > 0$,

$$\begin{aligned}
 f'_n(x) > 0 &\iff \ln(x) > -n \\
 &\iff x > e^{-n} \text{ car exp est strictement croissante}
 \end{aligned}$$

$$\text{De même, } f'_n(x) = 0 \iff x = e^{-n}$$

Comme f_n est continue en 0, le signe de f'_n sur $\mathbb{R}_+^*$ nous permet d'obtenir les variations de f_n sur $\mathbb{R}_+$:

x	0	e^{-n}	$+\infty$		
$f'_n(x)$		-	0	+	
f_n	0		$-e^{-n}$		$+\infty$

Avec $f_n(e^{-n}) = e^{-n}(n-1+\ln(e^{-n})) = e^{-n}(n-1-n\ln(e)) = -e^{-n}$.
c.f. page 6 pour la courbe $\mathcal{C}_1$.

3°) On a $f_n(0) = f_{n'}(0)$.

Pour $x > 0$, comme $n < n'$, on a :

$$\begin{aligned}
 n - 1 + \ln(x) &< n' - 1 + \ln(x) \\
 x(n - 1 + \ln(x)) &< x(n' - 1 + \ln(x)) \quad \text{car } x > 0 \\
 \text{i.e. } f_n(x) &< f_{n'}(x).
 \end{aligned}$$

Ainsi la courbe $\mathcal{C}_n$ est en dessous de $\mathcal{C}_{n'}$; plus précisément, les deux courbes coïncident au point d'abscisse 0 et $\mathcal{C}_n$ est strictement en dessous de $\mathcal{C}_{n'}$ partout ailleurs.

4°) Soit $n \in \mathbb{N}$. Nous avons vu que f_n est non dérivable en 0 et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, et que f'_n ne s'annulait qu'en e^{-n} . Donc le point A_n est le point de $\mathcal{C}_n$ d'abscisse e^{-n} . Son ordonnée est : $f_n(e^{-n}) = -e^{-n}$ (c.f. calcul à la question 2).

Ainsi les coordonnées (x, y) de A_n vérifient $y = -x$.

Autrement dit, tous les points A_n sont sur la droite d'équation $y = -x$.

5°) On résout, pour $x > 0$:

$$\begin{aligned} f_n(x) = 0 &\iff x(n-1+\ln(x)) = 0 \\ &\iff n-1+\ln(x) = 0 \text{ car } x \text{ est non nul} \\ &\iff \ln(x) = -n+1 \\ &\iff x = e^{-n+1} \text{ car exp est bijective} \end{aligned}$$

On en déduit que, en dehors de l'origine, $\mathcal{C}_n$ coupe l'axe des abscisses en un unique point B_n qui est celui d'abscisse e^{-n+1} . La pente de $\mathcal{C}_n$ au point B_n est donnée par :

$$f'_n(e^{-n+1}) = n + \ln(e^{-n+1}) = n - n + 1 = 1$$

Cette valeur ne dépend pas de n , ce qui signifie que la tangente à $\mathcal{C}_n$ en B_n garde une direction fixe, elle est toujours de pente 1.

6°) Calculons :

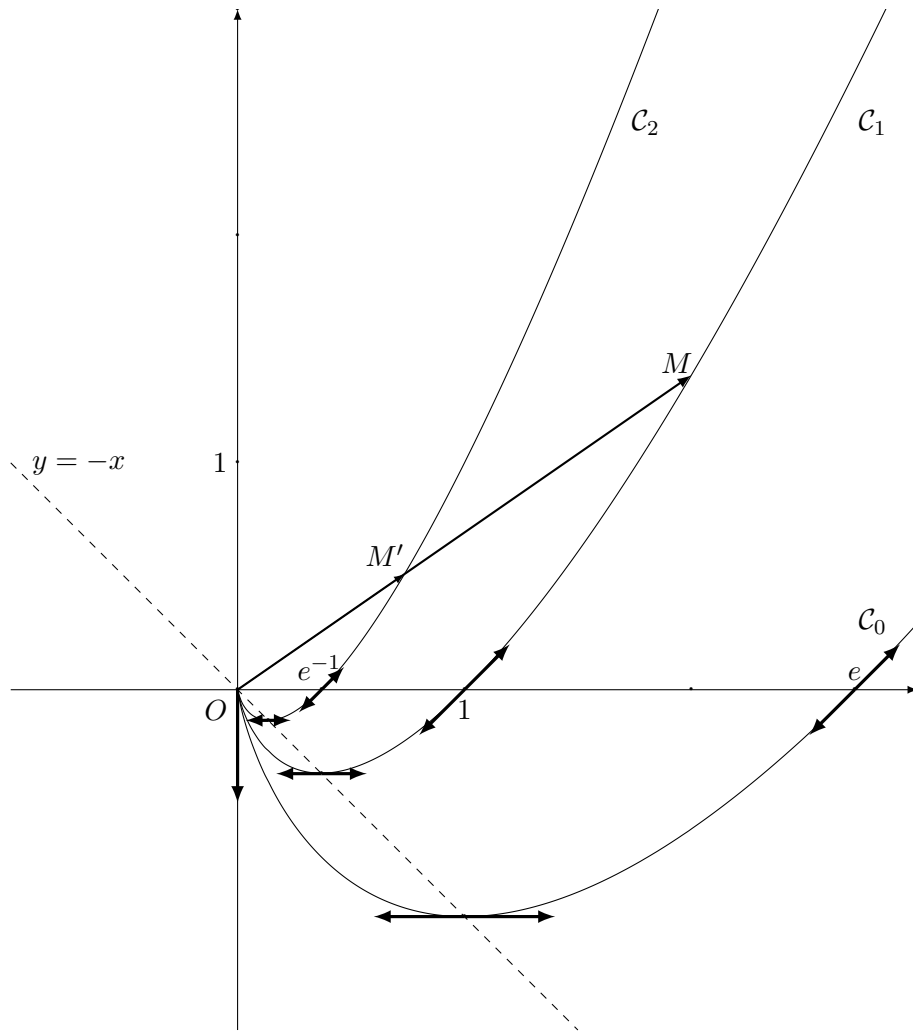
$$\begin{aligned} f_{n+1}\left(\frac{x}{e}\right) &= \frac{x}{e} \left[(n+1) - 1 + \ln\left(\frac{x}{e}\right) \right] \\ &= \frac{x}{e} (n + \ln(x) - \ln(e)) \\ &= \frac{1}{e} x (n - 1 + \ln(x)) \\ f_{n+1}\left(\frac{x}{e}\right) &= \frac{1}{e} f_n(x). \end{aligned}$$

Le vecteur $\overrightarrow{OM}$ a pour coordonnées $(x, f_n(x))$, et le vecteur $\overrightarrow{OM'}$ a donc pour coordonnées $\left(\frac{x}{e}, f_{n+1}\left(\frac{x}{e}\right)\right) = \left(\frac{x}{e}, \frac{1}{e} f_n(x)\right) = \frac{1}{e} (x, f_n(x))$. Ainsi $\overrightarrow{OM'} = e^{-1} \overrightarrow{OM}$.

On dit que $\mathcal{C}_{n+1}$ s'obtient à partir de $\mathcal{C}_n$ par homothétie de centre O et de rapport e^{-1} , en quelque sorte c'est la même courbe mais "contractée" d'un facteur e^{-1} .

7°) Tracé simultané de $\mathcal{C}_0$, $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$:

On n'oublie pas de tracer les tangentes aux points particuliers : verticale en 0, horizontale en e^{-n} , de pente 1 en e^{-n+1} .



Exercice 4

1°) a) Évaluons l'égalité dans (*) liant $f'(x)$ et $f(x)$ pour tout réel x , en 0 :

$$(f'(0))^2 - (f(0))^2 = 1$$

Or, d'après (*) également, $(f'(0))^2 = 1^2 = 1$, d'où $-(f(0))^2 = 0$ et donc $\boxed{f(0) = 0}$.

b) D'après (*) : $\forall x \in \mathbb{R}, (f'(x))^2 = (f(x))^2 + 1 \geq 1$ (car f est à valeurs réelles, et un carré de réel est toujours positif). En particulier, $\forall x \in \mathbb{R}, (f'(x))^2 > 0$, donc $f'(x) \neq 0$.

Ainsi $\boxed{f' \text{ ne s'annule jamais}}$.

c) Comme f est deux fois dérivable, par somme et produit de fonctions dérivables, la fonction $g : x \mapsto (f'(x))^2 - (f(x))^2$ est dérivable, et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$g'(x) = 2f'(x)f''(x) - 2f(x)f'(x).$$

Or d'après (*), g est constante donc sa dérivée est nulle. Ainsi :

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, 2f'(x)f''(x) - 2f(x)f'(x) &= 0 \\ 2f'(x)(f''(x) - f(x)) &= 0 \end{aligned}$$

Et comme pour tout $x \in \mathbb{R}$, $2f'(x)$ est non nul, on obtient bien :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f''(x) - f(x) = 0 \text{ i.e. } \boxed{\forall x \in \mathbb{R}, f''(x) = f(x)}.$$

- d) Comme f est deux fois dérivable, par somme de fonctions dérivables, u et v sont dérivables, et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} u'(x) &= f''(x) + f'(x) \text{ et } v'(x) = f''(x) - f'(x) \\ u'(x) &= f(x) + f'(x) \text{ et } v'(x) = f(x) - f'(x) \text{ d'après la question précédente} \\ u'(x) &= u(x) \text{ et } v'(x) = -v(x) \end{aligned}$$

Ainsi $\boxed{u' = u \text{ et } v' = -v}$.

Comme $u' = u$, on sait qu'il existe une constante $\lambda \in \mathbb{R}$ telle que $\boxed{u : x \mapsto \lambda e^x}$; comme $v' = -v$, on sait qu'il existe une constante $\mu \in \mathbb{R}$ telle que $\boxed{v : x \mapsto \mu e^{-x}}$.

- e) Or pour tout $x \in \mathbb{R}$, $u(x) - v(x) = 2f(x)$, d'où $f(x) = \frac{1}{2}(u(x) - v(x)) = \frac{1}{2}(\lambda e^x - \mu e^{-x})$.

Or $f(0) = 0$ donc $\frac{1}{2}(\lambda - \mu) = 0$, i.e. $\lambda = \mu$.

Ainsi pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{\lambda}{2}(e^x - e^{-x})$, et donc :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = \frac{\lambda}{2}(e^x - (-e^{-x})) = \frac{\lambda}{2}(e^x + e^{-x})$$

Or $f'(0) = 1$, donc $\frac{\lambda}{2}(1 + 1) = 1$, d'où $\lambda = 1$.

Ainsi, $\boxed{f : x \mapsto \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})}$.

- 2°) • D'après la question 1, si $f \in \mathcal{E}$ alors $f : x \mapsto \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$.

- Réciproquement, posons $f : x \mapsto \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$ et montrons que $f \in \mathcal{E}$.

f est alors bien une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ deux fois dérivable, et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$, donc $f'(0) = \frac{1}{2}(1 + 1) = 1$.
Par ailleurs, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} (f'(x))^2 - (f(x))^2 &= \left(\frac{1}{2}(e^x + e^{-x})\right)^2 - \left(\frac{1}{2}(e^x - e^{-x})\right)^2 \\ &= \frac{1}{4}((e^x)^2 + (e^{-x})^2 + 2e^x e^{-x}) - \frac{1}{4}((e^x)^2 + (e^{-x})^2 - 2e^x e^{-x}) \\ &= \frac{1}{4}(2 - (-2)) = 1 \end{aligned}$$

Ainsi f est bien solution de (*).

- Conclusion : $\boxed{\mathcal{E} = \left\{x \mapsto \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})\right\}}$.

Exercice 5

- 1°) a) Le trinôme du second degré $x^2 - 4x - 12$ a pour discriminant $\Delta = 4^2 + 4 \times 12 = 64 = 8^2$.

Il y a 2 racines réelles : $\frac{4+8}{2} = 6$ et $\frac{4-8}{2} = -2$.

Comme le coefficient de x^2 est $1 > 0$, on obtient : $x^2 - 4x - 12 \leq 0 \iff x \in [-2, 6]$.

Finalement : $\boxed{\begin{cases} f(x) = \sqrt{-x^2 + 4x + 12} \text{ si } x \in [-2, 6] \\ f(x) = \sqrt{x^2 - 4x - 12} \text{ si } x < -2 \text{ ou } x > 6 \end{cases}}$

b) Notons $x_1 = -2$ et $x_2 = 6$.

$x \mapsto -x^2 + 4x + 12$ est dérivable sur $] -2, 6[$ et à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$ sur cet intervalle ;
et $X \mapsto \sqrt{X}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, donc par composition, f est dérivable sur $] -2, 6[$.

$x \mapsto x^2 - 4x - 12$ est dérivable sur $] -\infty, -2[\cup] 6, +\infty[$ et à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$ sur cet intervalle ;
et $X \mapsto \sqrt{X}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, donc par composition, f est dérivable sur $] -\infty, -2[\cup] 6, +\infty[$.

Ainsi, f est dérivable sur D , et pour tout $x \in D$,

$$\text{si } x \in] -2, 6[, f'(x) = \frac{-2x + 4}{2\sqrt{-x^2 + 4x + 12}} = \boxed{\frac{-x + 2}{\sqrt{-x^2 + 4x + 12}}};$$

$$\text{si } x < -2 \text{ ou } x > 6, f'(x) = \frac{2x - 4}{2\sqrt{x^2 - 4x - 12}} = \boxed{\frac{x - 2}{\sqrt{x^2 - 4x - 12}}}.$$

c) Étudions le taux d'accroissement en x_1 i.e. en -2 . On a $f(-2) = 0$.

Pour $x \in] -2, 6[$, $f(x) = \sqrt{-(x+2)(x-6)} = \sqrt{x+2}\sqrt{6-x}$ car $x+2 > 0$ et $x-6 < 0$,
donc :

$$\frac{f(x) - f(-2)}{x - (-2)} = \frac{\sqrt{x+2}\sqrt{6-x}}{x+2} = \frac{\sqrt{6-x}}{\sqrt{x+2}} \xrightarrow{x \rightarrow -2^+} +\infty$$

Pour $x \in] -\infty, -2[$, $f(x) = \sqrt{(x+2)(x-6)} = \sqrt{(-x-2)(6-x)} = \sqrt{-x-2}\sqrt{6-x}$ car
 $x+2 < 0$ et $x-6 < 0$, donc :

$$\frac{f(x) - f(-2)}{x - (-2)} = -\frac{\sqrt{-x-2}\sqrt{6-x}}{-x-2} = -\frac{\sqrt{6-x}}{\sqrt{-x-2}} \xrightarrow{x \rightarrow -2^-} -\infty$$

Ainsi, f n'est pas dérivable en x_1 , et il y a une tangente verticale au point d'abscisse x_1 .

2°) Soit $x \in D$: par 1b, $f'(x)$ est du signe de $-x + 2$ si $x \in] -2, 6[$ et du signe de $x - 2$ sinon.

x	$-\infty$	-2	2	6	$+\infty$
$x - 2$	$-$	$-$	0	$+$	$+$
$f'(x)$	$-$	$+$	0	$-$	$+$
f	$+\infty$	0	4	0	$+\infty$

3°) On peut écrire : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{|(x+2)(x-6)|}$. Calculons :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(4-x) = \sqrt{|(4-x+2)(4-x-6)|} = \sqrt{|(6-x)(-x-2)|} = \sqrt{|(x-6)(x+2)|} = f(x)$$

On en déduit que $\mathcal{C}$ admet la droite d'équation $x = 2$ comme axe de symétrie.

4°) a) Pour tout $x \geq 6$,

$$\begin{aligned} f(x) - (x - 2) &= \sqrt{x^2 - 4x - 12} - (x - 2) \\ &= \frac{(\sqrt{x^2 - 4x - 12} - (x - 2))(\sqrt{x^2 - 4x - 12} + (x - 2))}{\sqrt{x^2 - 4x - 12} + x - 2} \\ &= \frac{x^2 - 4x - 12 - (x - 2)^2}{\sqrt{x^2 - 4x - 12} + x - 2} \\ &= \frac{x^2 - 4x - 12 - (x^2 - 4x + 4)}{\sqrt{x^2 - 4x - 12} + x - 2} \\ &= -\frac{16}{\sqrt{x^2 - 4x - 12} + x - 2} \end{aligned}$$

Par somme, composition, quotient de limites, $f(x) - (x - 2) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

Ainsi, la droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = x - 2$ est asymptote à la courbe $\mathcal{C}$ en $+\infty$.

De plus, pour $x \geq 6$, $f(x) - (x - 2) < 0$.

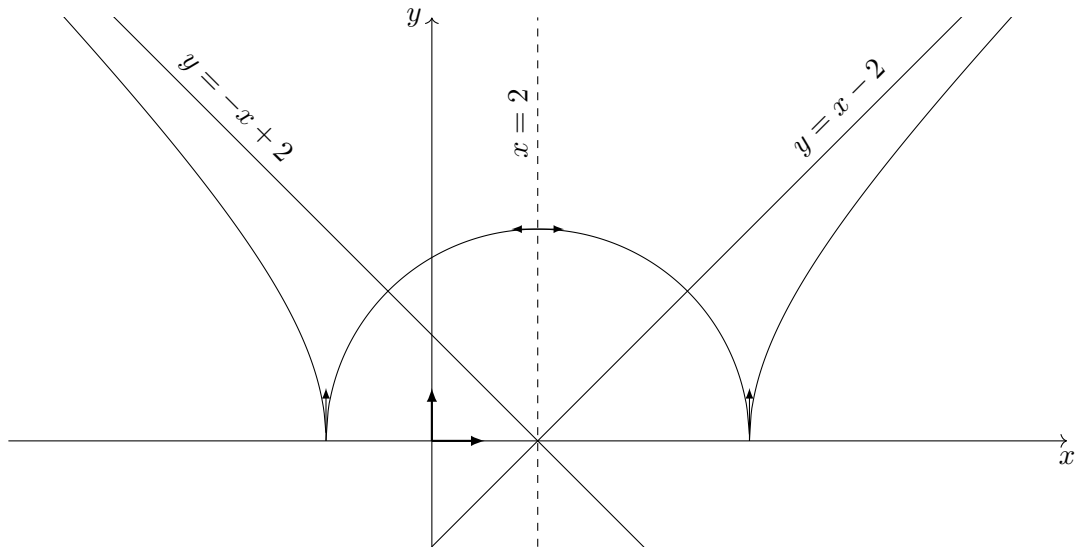
Ainsi, sur $[x_2, +\infty[$, $\mathcal{C}$ est en-dessous de $\mathcal{D}$.

- b) On en déduit que la droite $\mathcal{D}'$ symétrique de $\mathcal{D}$ par rapport à la droite d'équation $x = 2$ est asymptote à $\mathcal{C}$ en $-\infty$.

$\mathcal{D}$ passe par le point $A(2, 0)$ et a pour pente 1 donc $\mathcal{D}'$ passe aussi par A et a pour pente -1 . C'est la droite d'équation $y = -x + 2$.

la droite $\mathcal{D}'$ d'équation $y = -x + 2$ est asymptote à la courbe $\mathcal{C}$ en $-\infty$.

5°) Allure de la courbe en tenant compte des questions précédentes :



6°) a) Soit $M(x, y)$ un point du plan.

$$\begin{aligned} M \in \Gamma &\iff \|\overrightarrow{\Omega M}\|^2 = 16 \\ &\iff (x - 2)^2 + y^2 = 16 \\ &\iff x^2 - 4x + 4 + y^2 = 16 \\ &\iff x^2 - 4x + y^2 - 12 = 0 \end{aligned}$$

Ainsi, Γ a pour équation : $x^2 - 4x + y^2 - 12 = 0$.

b) Soit $M(x, y)$ un point du plan.

On peut supposer $x \in [-2, 6]$ car si $M \in \Gamma$ alors $x \in [2 - 4, 2 + 4]$ i.e. $x \in [-2, 6]$.

$$\begin{aligned} M \in \Gamma' &\iff \begin{cases} y \geq 0 \\ x^2 - 4x + y^2 - 12 = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} y \geq 0 \\ y^2 = -x^2 + 4x + 12 \end{cases} \\ &\iff y = \sqrt{-x^2 + 4x + 12} \\ &\quad \text{on a bien : } -x^2 + 4x + 12 \geq 0 \text{ puisque } x \in [-2, 6] \\ &\iff y = f(x) \end{aligned}$$

Ainsi, $\Gamma' = \mathcal{C}'$.